TANGGAL PERCOBAAN :

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 3 Trigonometri



Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

NAMA : Muhammad Gotzone Davu Quinn

NIM : 1306625022

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total
75		

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Dipindai dengan CamScanner

Modul - 3

Trigonometri

① Problem Statement

Membuat program untuk menghitung nilai sin dan cos dengan pendekatan deret Maclaurin 10

② Mathematical Equation

1). fungsi Sin

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

10

2). Fungsi cos

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

3). Relative error

mencari nilai teori dengan nilai deret

$$Er = \left| \frac{x_{true} - x_{app}}{x_{true}} \right| \times 100\%$$

③. Algorithm

40

1). Mulai

2). Print " Program Sinus-cosinus"

3). Print " Nama = Muhammad Gotzone Dava Quinn"

4). Print " NIM = 1306625022"

5). Def function:

5.1 Fungsi Sin Maclaurin

5.2 Fungsi cos Maclaurin

5.3 Fungsi Perhitungan Error

6). While True:

6.1 Input besar Sudut (°)

6.2. konversi sudut:

$$x = \frac{\theta \times \pi}{180^\circ}$$

6.3 Hitung True Value:

6.3.1 TV_sin = sin(x)

6.3.2 T_cos = cos(x)

6.4. Inisialisasi

6.4.1 n = 0

6.4.2 AK sin = 0

6.4.3 AK cos = 0

6.5 While True

6.5.1 Call Fungsi sin Maclaurin

6.5.2 Call Fungsi cos Maclaurin

6.5.3 Hitung AV

6.5.4 Hitung ER

6.5.5. Print hasil

6.5.6. Jika nilai Error sin dan cos < 5%:

6.5.6 Break

6.5.7. n = n+1

6.6. Print hasil akhir

6.7. Hitung lagi:

6.7.1. Y, kembali ke langkah 6

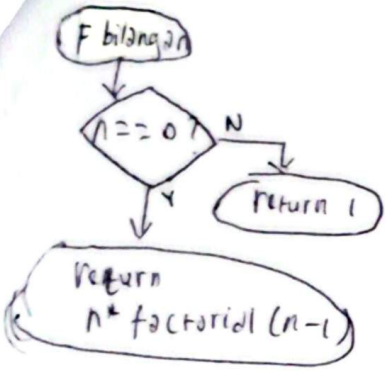
6.7.2 T, Break

7. Selesai

Dipindai dengan CamScanner

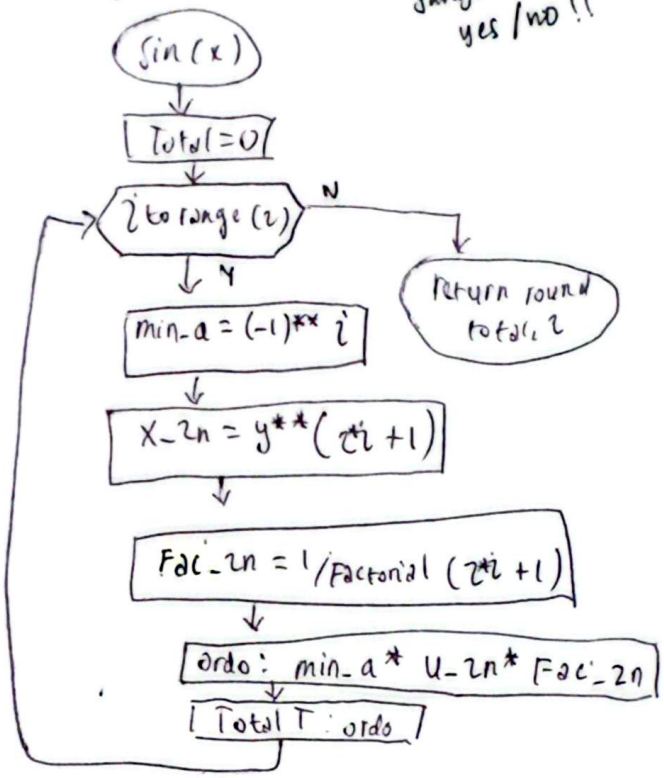
Chart

Faktorial

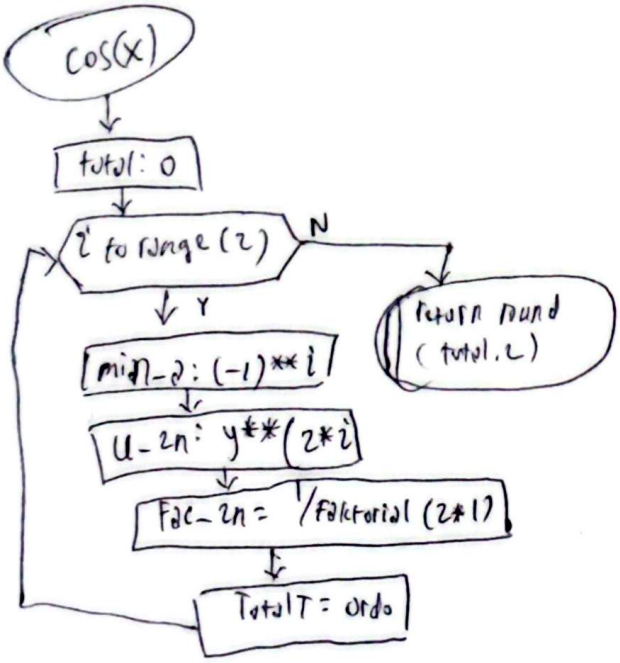


2. Fungsi sin

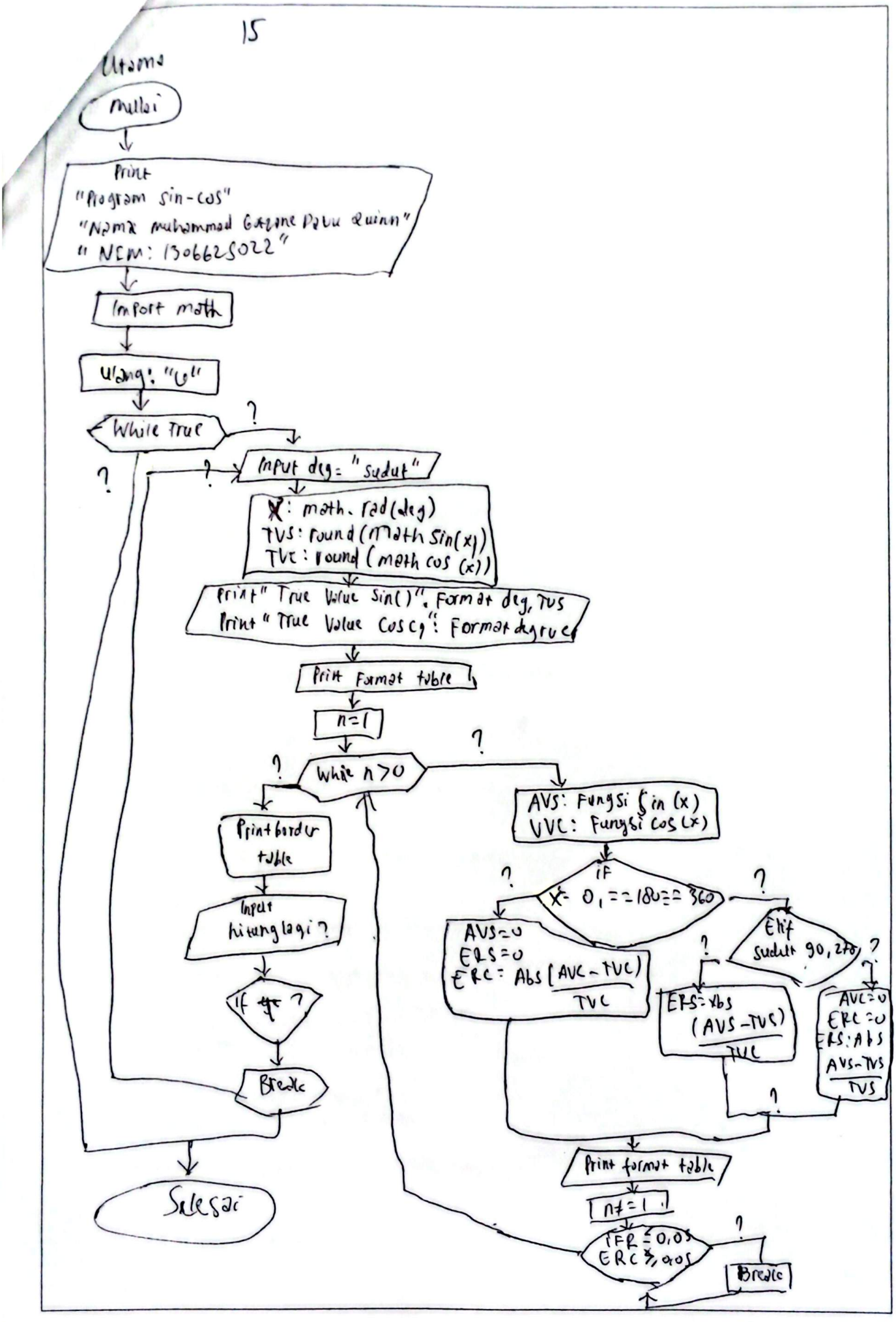
jangan lupa yes / no !!



3. Fungsi cos



Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner

```
#Identitas dan Judul
print("====================================")
print("Program Sinus-Cosinus")
print("====================================")
print()
print("Nama : Muhammaad Gotzone Davu Quinn")
print("NIM : 1306625022")
print()
#Program untuk menghitung nilai sinus dan cosinus dari sudut yang diberikan dengan deret
Maclaurin
import math

def sin(sudut_radian, n):
    sinus = 0
    for i in range(n):
        term = ((-1)**i * sudut_radian**(2*i + 1)) / math.factorial(2*i + 1)
        sinus += term
    return sinus

def cos(sudut_radian, n):
    cosinus = 0
    for i in range(n):
        term = ((-1)**i * sudut_radian**(2*i)) / math.factorial(2*i)
        cosinus += term
    return cosinus

def relative_error(approximation, actual):
    return abs((approximation - actual) / actual) * 100

while True:
    sudut = input("Input sudut dalam derajat atau ketik T untuk keluar: ")
    if sudut == 'T' or sudut == 't':
        break
    n = int(input("Masukkan jumlah suku deret Maclaurin: "))

    sudut_radian = math.radians(float(sudut))

    sinus_approx = sin(sudut_radian, n)
    cosinus_approx = cos(sudut_radian, n)

    sinus_actual = math.sin(sudut_radian)
    cosinus_actual = math.cos(sudut_radian)

    sinus_error = relative_error(sinus_approx, sinus_actual)
```

Dipindai dengan CamScanner

```
    cosinus_error = relative_error(cosinus_approx, cosinus_actual)

    print(f"Nilai Sinus Aproksimasi: {sinus_approx}")
    print(f"Nilai Sinus Aktual: {sinus_actual}")
    print(f"Persentase Error Sinus: {sinus_error:.6f}%")

    print(f"Nilai Cosinus Aproksimasi: {cosinus_approx}")
    print(f"Nilai Cosinus Aktual: {cosinus_actual}")
    print(f"Persentase Error Cosinus: {cosinus_error:.6f}%")
    print("====================================")
#print tabel hasl jumlah suku deret Maclaurin
    print("\nTabel Hasil Aproksimasi:")
    print("Suku\tSinus Aproksimasi\tCosinus Aproksimasi")
    for i in range(n):
        sinus_term = ((-1)**i * sudut_radian**(2*i + 1)) / math.factorial(2*i + 1)
        cosinus_term = ((-1)**i * sudut_radian**(2*i)) / math.factorial(2*i)
        print(f"{i+1}\t{sinus_term:.6f}\t\t{cosinus_term:.6f}")
print("====================================")
print("selesai")
```

Dipindai dengan CamScanner

```
==================================
Program Sinus-Cosinus
==================================

Nama : Muhammaad Gotzone Davu Quinn
NIM : 1306625022

Input sudut dalam derajat atau ketik T untuk keluar: 30
Masukkan jumlah suku deret Maclaurin: 4
Nilai Sinus Aproksimasi: 0.4999999918690232
Nilai Sinus Aktual: 0.49999999999999994
Persentase Error Sinus: 0.000002%
Nilai Cosinus Aproksimasi: 0.8660252641005711
Nilai Cosinus Aktual: 0.8660254037844387
Persentase Error Cosinus: 0.000016%
==================================

Tabel Hasil Aproksimasi:
Suku    Sinus Aproksimasi       Cosinus Aproksimasi
1       0.523599                1.000000
2       -0.023925               -0.137078
3       0.000328                0.003132
4       -0.000002               -0.000029
Input sudut dalam derajat atau ketik T untuk keluar: 20
Masukkan jumlah suku deret Maclaurin: 3
Nilai Sinus Aproksimasi: 0.3420202684051968
Nilai Sinus Aktual: 0.3420201433256687
Persentase Error Sinus: 0.000037%
Nilai Cosinus Aproksimasi: 0.9396951278589084
Nilai Cosinus Aktual: 0.9396926207859084
Persentase Error Cosinus: 0.000267%
==================================

Tabel Hasil Aproksimasi:
Suku    Sinus Aproksimasi       Cosinus Aproksimasi
1       0.349066                1.000000
2       -0.007089               -0.060923
3       0.000043                0.000619
```

Dipindai dengan CamScanner